

10 Ejemplos Ultra-Avanzados: Funciones Logarítmicas Decrecientes

NOTAS ACADÉMICAS Y PROCESAMIENTO MATEMÁTICO RIGUROSO

Propiedad Fundamental: Funciones Logarítmicas Decrecientes

Sea $f(x) = \log_b(g(x))$. Si la base cumple $0 < b < 1$, la función es estrictamente decreciente.

- **Inversión de desigualdades:** $\log_b(A) < \log_b(B) \iff A > B$
- **Condición de existencia:** $g(x) > 0 \quad \forall x \in \mathcal{D}_f$
- **Asintota vertical:** Raíces del argumento donde $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \log_b(g(x)) = +\infty$

Bloque 1: Dominio, Asíntotas y Elementos

Ejemplo 1: Análisis de una base fraccionaria compuesta

Dada la función $f(x) = \log_{\frac{2}{5}}(3x + 6)$:

- **Base:** $b = \frac{2}{5} = 0,4 \in (0, 1) \implies$ **Decreciente.**
- **Dominio ($\mathcal{D}_f$):**

$$3x + 6 > 0 \quad \blacksquare \quad 3x > -6 \quad \blacksquare \quad x > -2 \quad \implies \quad \mathcal{D}_f = (-2, +\infty)$$

- **Asíntota Vertical:** Se determina anulando el argumento: $3x + 6 = 0 \implies x = -2$.
- **Intersección con el eje X:**

$$\left(\frac{2}{5}\right)^0 = 3x + 6 \implies 1 = 3x + 6 \implies x = -\frac{5}{3} \quad \therefore \quad \left(-\frac{5}{3}, 0\right)$$

Ejemplo 2: Logaritmo decreciente con argumento cuadrático

Sea la función $f(x) = \log_{0,1}(9 - x^2)$.

- **Dominio ($\mathcal{D}_f$):** Evaluamos la positividad del trinomio:

$$9 - x^2 > 0 \quad \blacksquare \quad (3 - x)(3 + x) > 0 \quad \implies \quad \mathcal{D}_f = (-3, 3)$$

- **Asíntotas Verticales:** Fronteras del dominio abierto: $x = -3$ y $x = 3$.

Ejemplo 3: Desplazamiento vertical y corte con los ejes

Sea la función $f(x) = \log_{0,25}(x) + 2$.

- **Dominio y Asíntota:** $\mathcal{D}_f = (0, +\infty)$ con asíntota vertical en $x = 0$.
- **Intersección con el eje X:**

$$\log_{0,25}(x) + 2 = 0 \implies \log_{0,25}(x) = -2 \implies x = (0,25)^{-2} = 4^2 = 16$$

Punto de corte: **(16,0)**.

Bloque 2: Ecuaciones Logarítmicas

Ejemplo 4: Ecuación con igual base decreciente

Resolver: $\log_{0,6}(x^2 - 2) = \log_{0,6}(x)$

- **Restricciones de existencia:** $x^2 - 2 > 0 \wedge x > 0 \implies x \in (\sqrt{2}, +\infty)$.
- **Procesamiento algebraico:**

$$\begin{aligned} \log_{0,6}(x^2 - 2) = \log_{0,6}(x) & \blacksquare x^2 - 2 = x \\ x^2 - x - 2 = 0 & \blacksquare (x - 2)(x + 1) = 0 \implies x_1 = 2, x_2 = -1 \end{aligned}$$

- **Validación:** Únicamente $x = 2$ satisface el dominio. Conjunto solución: **$\mathcal{S} = \{2\}$** .

Ejemplo 5: Ecuación aplicando propiedades de la suma

Resolver: $\log_{\frac{1}{2}}(x) + \log_{\frac{1}{2}}(x - 2) = -3$

- **Restricciones:** $x > 2 \implies x \in (2, +\infty)$.
- **Resolución con propiedades:**

$$\begin{aligned} \log_{\frac{1}{2}}[x(x - 2)] = -3 & \implies x(x - 2) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} \\ x^2 - 2x = 2^3 & \implies x^2 - 2x - 8 = 0 \\ (x - 4)(x + 2) = 0 & \implies x_1 = 4, x_2 = -2 \quad (\text{Se descarta}) \end{aligned}$$

- **Solución final:** **$\mathcal{S} = \{4\}$** .

Ejemplo 6: Ecuación con cambio de base analítico

Resolver: $\log_{0,5}(x) = \log_2(5)$

- **Procesamiento por leyes de exponentes:**

$$\begin{aligned} \log_{2^{-1}}(x) = \log_2(5) & \blacksquare -\log_2(x) = \log_2(5) \\ \log_2(x^{-1}) = \log_2(5) & \blacksquare x^{-1} = 5 \implies x = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

- **Solución válida:** **$\mathcal{S} = \{\frac{1}{5}\}$** .
-

Bloque 3: Inecuaciones Logarítmicas (Inversión de Desigualdad)

Ejemplo 7: Inecuación básica con base fraccionaria

Resolver: $\log_{\frac{1}{4}}(x-3) \geq -1$

- **Condición de Existencia:** $x > 3$.
- **Inversión por base menor a 1:**

$$\begin{array}{ll} \log_{\frac{1}{4}}(x-3) \geq -1 & \blacksquare \quad x-3 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{-1} \\ x-3 \leq 4 & \blacksquare \quad x \leq 7 \end{array}$$

- **Conjunto Solución Intersecado:** $\mathcal{S} = (3, 7]$.

Ejemplo 8: Inecuación con dos logaritmos decrecientes

Resolver: $\log_{0,3}(2x-4) < \log_{0,3}(x+1)$

- **Restricción global:** $2x-4 > 0 \wedge x+1 > 0 \implies x > 2$.
- **Eliminación de logaritmos con inversión de signo:**

$$\begin{array}{ll} \log_{0,3}(2x-4) < \log_{0,3}(x+1) & \blacksquare \quad 2x-4 > x+1 \\ 2x-x > 1+4 & \blacksquare \quad x > 5 \end{array}$$

- **Solución Final:** $\mathcal{S} = (5, +\infty)$.

Ejemplo 9: Inecuación con valor absoluto en el argumento

Resolver: $\log_{0,5}(|x|) > -2$

- **Condición de Existencia:** $x \neq 0$.
- **Resolución:**

$$\begin{array}{ll} \log_{0,5}(|x|) > -2 & \blacksquare \quad |x| < \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \\ |x| < 4 & \blacksquare \quad -4 < x < 4 \end{array}$$

- **Conjunto Solución:** $\mathcal{S} = (-4, 0) \cup (0, 4)$.

Bloque 4: Sistemas de Ecuaciones

Ejemplo 10: Sistema lineal-logarítmico con base decreciente

Resolver el sistema para $x, y > 0$:

$$\begin{cases} x+y=12 \\ \log_{0,2}(x) - \log_{0,2}(y) = -1 \end{cases}$$

- **Paso 1: Aplicar propiedad del cociente en la 2da ecuación:**

$$\log_{0,2}\left(\frac{x}{y}\right) = -1 \quad \blacksquare \quad \frac{x}{y} = (0,2)^{-1} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-1} = 5 \implies x = 5y$$

- **Paso 2:** Sustitución en la 1ra ecuación lineal:

$$5y + y = 12 \implies 6y = 12 \implies \mathbf{y = 2}$$

- **Paso 3:** Cálculo final de x :

$$x = 5(2) \implies \mathbf{x = 10}$$

- **Verificación:** Ambas variables son positivas ($10 > 0, 2 > 0$). Solución única: $\mathbf{(x, y) = (10, 2)}$.